

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
CENTRO DE FORMACION TECNOLOGICA | REGIONAL RISARALDA

EVIDENCIA GA10-220501097-AA2-EV01
Plan de validacion de características minimas
de hardware para el software

Programa de Formacion: Analisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Numero de Ficha: 3186645

Aprendiz: Andres Mauricio Valencia Arango

Instructor: Adornay Sanchez

Pereira, Risaralda - 2026

1. INTRODUCCION

En el ciclo de vida del desarrollo de software, la fase de implantacion y despliegue representa el momento critico en el que una aplicacion pasa del entorno de desarrollo al entorno de produccion, donde sera consumida por los usuarios finales. Para garantizar que esta transicion sea exitosa, no basta con tener un codigo fuente optimizado; es estrictamente necesario que la infraestructura tecnologica que alojara dicho software cumpla con las características de hardware y software proporcionales a la demanda esperada.

El presente documento establece un "Plan de Validacion de Caracteristicas Minimas de Hardware", orientado especificamente a un escenario particular propuesto: una aplicacion web desarrollada en PHP, que requiere acceso a informacion persistente (bases de datos) para identificar y registrar usuarios, y que proyecta atender a una poblacion de aproximadamente 250 usuarios activos no concurrentes.

A traves de este informe extenso, se desglosaran de manera metodologica los requerimientos de procesamiento, memoria, almacenamiento, conectividad de red y licenciamiento, estableciendo una hoja de ruta que permita al equipo de infraestructura auditar y validar si el servidor (sea fisico o basado en la nube) cumple con las condiciones minimas viables para sostener la operacion sin degradacion del servicio.

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE VALIDACION

- Definir los requerimientos de hardware exactos que soporten una arquitectura LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) o similar, capaz de procesar las peticiones de 250 usuarios no concurrentes.
- Establecer una lista de chequeo (checklist) ordenada que permita a los administradores de sistemas verificar cada componente critico del servidor antes del paso a produccion.
- Analizar el impacto del software base (sistema operativo de red y motores de base de datos) sobre los recursos de hardware y sus respectivas implicaciones de licenciamiento.
- Documentar las fuentes y normativas que respaldan la toma de decisiones en el alistamiento de infraestructura.

3. ANALISIS DEL ESCENARIO TECNICO

Antes de listar los componentes de hardware a validar, es indispensable deconstruir las restricciones y proyecciones del caso de estudio provisto. El dimensionamiento (sizing) de un servidor depende directamente de tres factores claves:

3.1. Aplicacion web desarrollada en PHP

PHP es un lenguaje de scripting del lado del servidor que, tradicionalmente, se ejecuta de manera sincrona y bloqueante por cada peticion web (a traves de modulos como mod_php en Apache o PHP-FPM en Nginx). Esto significa que cada usuario que realiza una accion en la plataforma genera un proceso (o hilo) independiente en el servidor.

Por lo tanto, la validacion de hardware debe contemplar suficiente memoria RAM para sostener multiples hilos de PHP abiertos simultaneamente, y una CPU con buena capacidad de procesamiento mononucleo para resolver la logica de negocio de los scripts PHP de manera rapida.

3.2. Acceso a informacion persistente (Base de Datos)

La aplicacion debe registrar e identificar usuarios, lo que implica el uso obligatorio de un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales (RDBMS) como MySQL, MariaDB o PostgreSQL.

Las bases de datos son los componentes mas demandantes en cualquier servidor. Requieren operaciones intensivas de lectura y escritura (I/O). En consecuencia, la validacion del hardware debe ser inflexible en exigir discos de estado solido (SSD o NVMe) y suficiente memoria RAM para que el motor de base de datos pueda almacenar los indices (Index Buffer) en memoria y no depender del disco.

3.3. Poblacion: 250 usuarios activos no concurrentes

Este es quizas el dato mas revelador para evitar sobrecostos. "250 usuarios activos" indica el tamano del padron de clientes, pero "no concurrentes" significa que no todos estan haciendo clic o procesando transacciones en el mismo segundo exacto.

Si estimamos una concurrencia realista del 10% al 20%, el servidor debera manejar aproximadamente entre 25 y 50 peticiones simultaneas en los picos de mayor trafico. Esta carga es considerada "baja/moderada" para estandares modernos, lo que permite descartar servidores empresariales gigantes y optar por soluciones agiles como un Servidor Virtual Privado (VPS) economico pero bien optimizado.

4. LISTA ORDENADA DE VALIDACION DE HARDWARE

A continuacion se desglosa la lista ordenada de elementos que deben ser auditados y validados en el servidor de destino para asegurar que se poseen las características mínimas de operacion.

Elemento 1: Unidad Central de Procesamiento (CPU)

Validacion a realizar: Verificar la cantidad de núcleos físicos/virtuales y la frecuencia de reloj.

Justificacion: Al usar PHP (un lenguaje que interpreta scripts por petición) en combinacion con consultas a una base de datos, el procesador debe calcular y devolver las respuestas antes de que el usuario perciba lentitud.

Para 50 conexiones concurrentes maximas:

- Característica Mínima Requerida: 2 vCores (Núcleos Virtuales) a una velocidad base de 2.0 GHz o superior.
- Método de validacion (Linux): Ejecutar el comando "lscpu" o "cat /proc/cpuinfo" en la terminal del servidor para confirmar que se cuenta con al menos 2 procesadores lógicos.
- Criterio de Aprobacion: Si el servidor solo tiene 1 núcleo, se corre el riesgo de cuellos de botella si varios usuarios hacen consultas pesadas al mismo tiempo; se aprueba la validacion solo con 2 núcleos o mas.

Elemento 2: Memoria Principal (RAM)

Validacion a realizar: Auditar la capacidad de memoria RAM total instalada y la disponible tras el arranque del sistema operativo.

Justificacion: La memoria RAM es el recurso crítico en arquitecturas web tradicionales. Considerando el ecosistema LAMP:

- Sistema Operativo (Ubuntu Server): ~400 MB.
- Servidor Web (Apache/Nginx): ~200 MB.
- Base de Datos (MySQL) con índices de usuarios: ~500 MB - 1 GB.
- Procesos PHP-FPM (50 concurrentes a ~20MB cada uno): ~1 GB.
- Característica Mínima Requerida: 2 GB de memoria RAM (Estrictamente mínimo), siendo 4 GB lo recomendado para holgura operativa.
- Método de validacion (Linux): Ejecutar el comando "free -h" o "htop" para confirmar la capacidad total de la memoria física.
- Criterio de Aprobacion: El hardware debe demostrar contar con al menos 2048 MB de memoria RAM sin recurrir al espacio de paginacion (Swap), ya que el Swap degradaría la velocidad de las respuestas PHP.

Elemento 3: Almacenamiento (Disco Duro)

Validacion a realizar: Comprobar la tecnologia del disco (HDD vs SSD) y el espacio de almacenamiento util disponible.

Justificacion: Puesto que el enunciado especifica que "la aplicacion accede a informacion persistente para identificacion", la base de datos realizara lecturas y escrituras constantes. Un disco mecanico (HDD) tradicional generaria un embotellamiento severo (I/O Wait) que haria colapsar al servidor web esperando respuestas de la base de datos.

- Caracteristica Minima Requerida: Disco de Estado Solido (SSD) o NVMe con al menos 30 GB de espacio total (10GB para el OS, 5GB para dependencias y PHP, y 15GB para crecimiento de la base de datos de los 250 usuarios).
- Metodo de validacion (Linux): Ejecutar "lsblk" o "df -h" para ver el tamano, y revisar la documentacion del proveedor (AWS, DigitalOcean, Azure) para garantizar que el volumen montado es SSD.
- Criterio de Aprobacion: El plan falla automaticamente si se asignan discos magneticos HDD de 5400/7200 RPM.

Elemento 4: Interfaz de Red y Ancho de Banda

Validacion a realizar: Verificar la capacidad del puerto de red del servidor y el limite de transferencia mensual.

Justificacion: Un software web no sirve de nada si el canal de comunicacion esta saturado. Aunque son solo 250 usuarios, si el software en PHP sirve interfaces graficas completas (HTML/CSS/JS) ademas de datos, la red debe soportar varios megabits por segundo.

- Caracteristica Minima Requerida: Tarjeta de red con capacidad Gigabit Ethernet (1 Gbps) o, en su defecto, un enlace de al menos 100 Mbps simetricos en el centro de datos.
- Metodo de validacion: Pruebas de ancho de banda usando herramientas como "iperf" o midiendo la respuesta con peticiones controladas.
- Criterio de Aprobacion: La conexion de red del servidor debe responder a peticiones externas a traves del puerto 80 (HTTP) y 443 (HTTPS) sin excesiva latencia (ping menor a 150ms desde la zona geografica objetivo).

5. SISTEMAS OPERATIVOS DE RED Y LICENCIAMIENTO

El componente formativo del SENA destaca la estrecha relacion entre el hardware y el software base (Sistemas Operativos). Como parte integral de este plan de validacion, se debe justificar el ecosistema de software bajo el cual operara la infraestructura.

5.1. Eleccion del Sistema Operativo de Red

Para alojar una aplicacion PHP con base de datos, las dos opciones dominantes son Microsoft Windows Server o una distribucion de GNU/Linux (como Ubuntu Server, Debian o AlmaLinux).

Decision Validada: Se recomienda enfaticamente la eleccion de Linux (especificamente Ubuntu Server 22.04 LTS o 24.04 LTS) debido a que PHP y herramientas auxiliares (Apache/Nginx, MySQL) fueron creadas con arquitectura Unix en mente. Linux es considerablemente mas liviano, lo que significa que de los 2 GB de RAM propuestos en la caracteristica minima, Linux solo consumira una fraccion minima para si mismo, dejando el resto de recursos para la aplicacion PHP.

5.2. Verificacion de Licenciamiento de Software

El aspecto legal es vital para evitar multas a las organizaciones. La validacion del hardware debe ir acompañada de una validacion de licencias:

- SO Linux: Se distribuye bajo licencias de codigo abierto (GPL, MIT, etc.), lo que exime al proyecto de pagos por licencias de servidor.
- PHP: Publicado bajo la licencia PHP License (Open Source).
- MySQL: Su edicion comunitaria (Community Server) esta licenciada bajo GPL, apta para el proyecto descrito sin costos adicionales.

Criterio de Aprobacion: Al optar por el stack LAMP/LEMP, el proyecto no incurrira en costos por licenciamiento de software, lo que permite redirigir el presupuesto hacia la contratacion de mejor hardware (mas CPU y RAM SSD).

6. CONCLUSIONES GENERALES

1. La proyeccion de 250 usuarios no concurrentes define un perfil de carga moderado-bajo. Esto significa que la adquisicion de un servidor de gama alta representaria un gasto innecesario (sobre-aprovisionamiento). Las características minimas estructuradas en este documento (2 vCores, 2GB de RAM, 30GB SSD) son equilibradas y precisas.
2. La dependencia de la aplicacion PHP a un motor de base de datos persistente convierte al almacenamiento (Disco de Estado Solido) y a la Memoria RAM en los dos elementos de hardware mas criticos del plan de validacion.
3. Elaborar este plan de validacion antes del despliegue permite garantizar que la aplicacion funcionara de manera fluida, garantizando una excelente experiencia para el usuario final y previniendo caidas del sistema por agotamiento de recursos de maquina.
4. Como Analista y Desarrollador de Software, aplicar los conocimientos sobre Sistemas Operativos de Red y licenciamiento otorga una vision holistica, donde el codigo y la infraestructura se alinean bajo estandares profesionales.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS E INCLUSION DE FUENTES

SENA. (2024). Componente Formativo: Sistemas Operativos de Red y Licenciamiento. Territorio SENA.

PHP Group. (2023). PHP: Instalación y configuración. Recuperado del manual oficial de PHP: <https://www.php.net/manual/es/install.php>

Oracle Corporation. (2023). MySQL 8.0 Reference Manual: Hardware configuration. Recuperado de: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/hardware-issues.html>

Canonical Ltd. (2023). Ubuntu Server Documentation: Minimum System Requirements. Recuperado de: <https://ubuntu.com/server/docs>

DigitalOcean. (2021). Understanding the LAMP Stack on Linux. DigitalOcean Community Tutorials.

Andres Mauricio Valencia Arango

Aprendiz / Analista de Pruebas y Calidad de Software
Ficha 3186645 - ADSO SENA Regional Risaralda